

Database Programming with SQL

17-1

Control del Acceso de los Usuarios

ORACLE
Academy



Control del Acceso de los Usuarios

- En un entorno de varios usuarios, desea mantener la seguridad del uso y acceso a la base de datos
- Con la seguridad de la base de datos del servidor de Oracle, puede realizar lo siguiente:
 - Controlar el acceso a la base de datos
 - Proporcionar acceso a objetos específicos en la base de datos
 - Confirmar los privilegios asignados y recibidos en el diccionario de datos de Oracle
 - Crear sinónimos para objetos de bases de datos

Seguridad de la Base de Datos

- La seguridad de la base de datos se puede clasificar en dos categorías:
 - Seguridad del sistema
 - Seguridad de datos
- La seguridad del sistema abarca el acceso a la base de datos en el nivel del sistema, como la creación de usuarios, nombres de usuario y contraseñas, la asignación de espacio en disco a los usuarios y la concesión de los privilegios del sistema que los usuarios pueden llevar a cabo, como crear tablas, vistas y secuencias
- Existen más de 100 privilegios del sistema distintos

Seguridad de la Base de Datos

- La seguridad de datos (también denominada seguridad de objetos) está relacionada con los privilegios de objeto que abarca el acceso y el uso de los objetos de base de datos, así como las acciones que los usuarios pueden realizar sobre los objetos
- Estos privilegios incluyen poder ejecutar sentencias DML



Privilegios y Esquemas

- Los privilegios son el derecho a ejecutar sentencias SQL determinadas
- El DBA es un usuario de alto nivel con capacidad para otorgar a los usuarios acceso a la base de datos y sus objetos
- Los usuarios necesitan privilegios del sistema para obtener acceso a la base de datos
- Necesitan privilegios de objeto para manipular el contenido de los objetos de la base de datos
- A los usuarios también se les da el privilegio de otorgar privilegios adicionales a otros usuarios o a los roles, que son grupos con nombres de privilegios relacionados

Privilegios y Esquemas

- Un esquema es una recopilación de objetos, como tablas, vistas y secuencias
- El esquema es propiedad de un usuario de base de datos y tiene el mismo nombre que el usuario
- En este curso, su nombre de esquema es una combinación de su país/estado, escuela, curso y número de alumno
- Por ejemplo: uswa_skhs_sql01_s22

Seguridad del Sistema

- Este nivel de seguridad abarca el acceso y uso de la base de datos en el nivel del sistema
- Existen más de 100 privilegios del sistema distintos
- Los privilegios del sistema, como la capacidad de crear o eliminar usuarios, eliminar tablas o realizar copias de seguridad de tablas, solo los suele tener el DBA



Seguridad del Sistema

- En esta tabla se muestran algunos de los privilegios del sistema que el DBA normalmente no otorga a otros usuarios
- ¿Desea que otro usuario pueda para borrar sus tablas?

Privilegio del Sistema	Operaciones Autorizadas
CREATE USER	Los usuarios con privilegios pueden crear otros usuarios de Oracle (privilegio necesario para el rol DBA).
DROP USER	El usuario con privilegios puede borrar otro usuario.
DROP ANY TABLE	El usuario con privilegios puede borrar una tabla en cualquier esquema.
BACKUP ANY TABLE	El usuario con privilegios puede realizar una copia de seguridad de tablas en cualquier esquema con la utilidad de exportación.
SELECT ANY TABLE	El usuario con privilegios puede consultar las tablas, vistas o instantáneas en cualquier esquema.
CREATE ANY TABLE	El usuario con privilegios puede crear una tabla en cualquier esquema.

Privilegios del Sistema

- El DBA crea el usuario mediante la ejecución de la sentencia CREATE USER
- El usuario no tiene ningún privilegio en este punto
- El DBA puede otorgar privilegios necesarios a dicho usuario
- Sintaxis:

```
CREATE USER user  
IDENTIFIED BY password;
```

- Ejemplo:

```
CREATE USER scott  
IDENTIFIED BY ur35scott;
```

Privilegios del Sistema

- Mediante la sentencia ALTER USER, un usuario puede cambiar su contraseña
- Ejemplo:

```
ALTER USER scott  
IDENTIFIED BY imscott35;
```



Privilegios del Sistema de Usuario

- El DBA utiliza la sentencia GRANT para asignar privilegios del sistema al usuario
- Estos privilegios del sistema determinan lo que el usuario puede realizar en el nivel de base de datos
- Una vez que el usuario ha otorgado los privilegios, el usuario puede utilizar estos privilegios inmediatamente

```
GRANT privilege [, privilege...]  
TO user [, user| role, PUBLIC...];
```

```
GRANT create session, create table, create sequence, create  
view  
TO scott;
```

Privilegios del Sistema de Usuario

- Un usuario debe tener un privilegio CREATE SESSION y un identificador de usuario si debe poder acceder a una base de datos
- No puede emitir el comando CREATE SESSION en Oracle Application Express; esto se produce de forma automática en segundo plano

Privilegio del Sistema	Operaciones Autorizadas
CREATE SESSION	Conectar a la base de datos.
CREATE TABLE	Crear tablas en el esquema del usuario.
CREATE SEQUENCE	Crear una secuencia en el esquema del usuario.
CREATE VIEW	Crear una vista en el esquema del usuario.
CREATE PROCEDURE	Crear un paquete, función o procedimiento en el esquema del usuario.

Seguridad de Objetos

- Este nivel de seguridad abarca el acceso y el uso de los objetos de la base de datos así como las acciones que los usuarios puedan realizar en dichos objetos



Privilegios de Objeto

- Cada objeto tiene un juego determinado de privilegios que se pueden otorgar
- En la tabla siguiente se muestran los privilegios para varios objetos

Privilegio de Objeto	Tabla	Ver	Secuencia	Procedimiento
ALTER	X		X	
DELETE	X	X		
EXECUTE				X
INDEX	X	X		
INSERT	X	X		
REFERENCES	X			
SELECT	X	X	X	
UPDATE	X	X		

Privilegios de Objeto

- Puede otorgar los privilegios UPDATE, REFERENCES e INSERT en columnas individuales de una tabla
- Por ejemplo:

```
GRANT UPDATE (salary)  
ON employees TO steven_king
```

- Un privilegio SELECT se puede restringir mediante la creación de una vista con un subjuego y otorgamiento del privilegio SELECT solo en la vista
- No puede otorgar SELECT en columnas individuales



Palabra Clave PUBLIC

- Un propietario de una tabla puede otorgar acceso a todos los usuarios mediante la palabra clave PUBLIC
- En el segundo ejemplo que se muestra a continuación, se permite a todos los usuarios del sistema consultar datos de la tabla DEPARTMENTS de Alice

```
GRANT select
  ON alice.departments
TO PUBLIC;
```

Palabra Clave PUBLIC

- Si una sentencia no utiliza el nombre completo de un objeto, Oracle Server incluye implícitamente en el nombre de objeto el nombre del usuario (o esquema) actual como prefijo
- Si el usuario Scott consulta la tabla DEPARTMENTS, por ejemplo, el sistema selecciona en la tabla SCOTT.DEPARTMENTS
- Si una sentencia no utiliza el nombre completo de un objeto y el usuario actual no es propietario de un objeto con ese nombre, el sistema incluye como prefijo PUBLIC en el nombre de objeto

Palabra Clave PUBLIC

- Por ejemplo, si el usuario Scott consulta la vista USER_OBJECTS y Scott no es propietario de dicha tabla, el sistema realiza selecciones en la vista del diccionario de datos mediante el sinónimo público PUBLIC.USER_OBJECTS



Confirmación de Privilegios Otorgados

- Si intenta realizar una operación no autorizada, como la supresión de una fila de una tabla para la que no tiene el privilegio DELETE, el servidor de Oracle no permite que se produzca la operación
- Si recibe el mensaje de error de Oracle Server "table or view does not exist", es porque ha realizado una de las siguientes acciones:
 - Asignar un nombre a una tabla o vista que no existe
 - Intentar realizar una operación en una tabla o vista para la que no tiene el privilegio adecuado

Privilegios de Visualización

Vista del Diccionario de Datos	Description
ROLE_SYS_PRIVS	Privilegios del sistema otorgados a roles
ROLE_TAB_PRIVS	Privilegios de tabla otorgados a roles
USER_ROLE_PRIVS	Roles a los que puede acceder el usuario
USER_TAB_PRIVS_MADE	Privilegios de objeto otorgados a objetos del usuario
USER_TAB_PRIVS_RECD	Privilegios de objeto otorgados al usuario
USER_COL_PRIVS_MADE	Privilegios de objeto otorgados a columnas de objetos del usuario
USER_COL_PRIVS_RECD	Privilegios de objeto otorgados al usuario en columnas específicas
USER_SYS_PRIVS	Muestra privilegios del sistema otorgados al usuario